

Отчёт по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Лисенков Е.Р.

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задачи	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Этап 1: Изучение варианта задания	7
3.2	Этап 2: Создание программы на Python	7
3.3	Этап 3: Реализация в Scilab - начало	8
3.4	Этап 4: Реализация первого случая в Scilab	9
3.5	Этап 5: Построение первого фазового портрета	10
3.6	Этап 6: Построение второго фазового портрета	11
3.7	Этап 7: Построение третьего фазового портрета	12
4	Выводы	14

Список иллюстраций

3.1	Вариант задания	7
3.2	Написание кода на Python	8
3.3	Создание скрипта Scilab	9
3.4	Функции в Scilab	10
3.5	Фазовый портрет 1	11
3.6	Фазовый портрет 2	12
3.7	Фазовый портрет 3	13

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать поведение гармонического осциллятора в различных режимах: без затухания, с затуханием и под действием внешней силы. Построить фазовые портреты и получить численные решения дифференциальных уравнений с использованием Python и Scilab на операционной системе Linux Fedora.

2 Задачи

1. Изучить теоретические основы гармонического осциллятора
2. Реализовать численное решение для трёх случаев колебаний
3. Построить фазовые портреты для каждого случая
4. Проанализировать полученные результаты

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Этап 1: Изучение варианта задания

Блок кода: Я получил вариант №33. Мне необходимо построить фазовые портреты для трёх случаев: колебания без затухания (уравнение $x'' + 1.7x = 0$), колебания с затуханием ($x'' + 9.8x' + x = 0$) и колебания с затуханием под действием внешней силы ($x'' + 3.9x' + 2.9x = 0.9\cos(2t)$). Временной интервал от 0 до 29 секунд, шаг 0.05, начальные условия $x_0=0$, $y_0=-1.4$ ([рис. fig-001?]).

Вариант № 33

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы $\ddot{x} + 1.7x = 0$
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы $\ddot{x} + 9.8\dot{x} + x = 0$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы $\ddot{x} + 3.9\dot{x} + 2.9x = 0.9\cos(2t)$

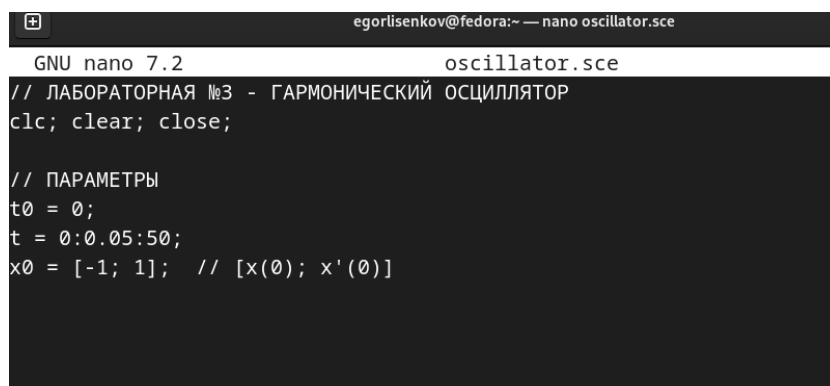
На интервале $t \in [0; 29]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0$, $y_0 = -1.4$

Рис. 3.1: Вариант задания

3.2 Этап 2: Создание программы на Python

Блок кода: Я открыл редактор nano и создал файл lab3.py. В начале программы импортировал необходимые библиотеки: numpy для математических вычислений, matplotlib для построения графиков, odeint из scipy для решения дифференциальных уравнений. Задал временную шкалу от 0 до 29 секунд с шагом 0.05

и начальные условия $[0, -1.4]$. Написал функцию `sys1` для первого случая - осциллятор без затухания с частотой $\sqrt{1.7}$. Функция возвращает производные: скорость и ускорение ([рис. fig-002?]).



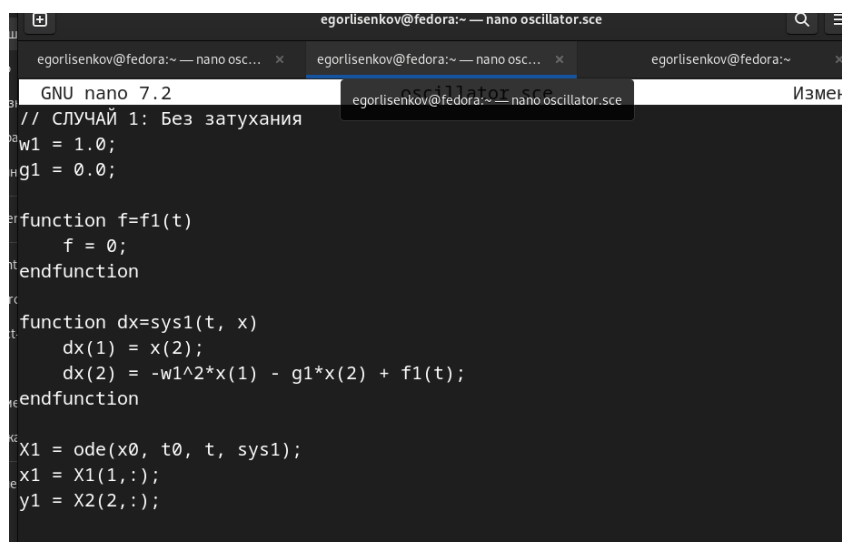
```
egorlisenkov@fedora:~ — nano oscillator.sce
GNU nano 7.2 oscillator.sce
// ЛАБОРАТОРНАЯ №3 - ГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР
clc; clear; close;

// ПАРАМЕТРЫ
t0 = 0;
t = 0:0.05:50;
x0 = [-1; 1]; // [x(0); x'(0)]
```

Рис. 3.2: Написание кода на Python

3.3 Этап 3: Реализация в Scilab - начало

Блок кода: Для проверки результатов я решил продублировать расчёты в среде Scilab. Создал файл `oscillator.sce` в редакторе `nano`. В начале файла добавил заголовков лабораторной работы. Очистил рабочую среду командами `clc` (очистка консоли), `clear` (очистка переменных), `close` (закрытие графиков). Задал параметры моделирования: начальное время $t_0=0$, временной интервал от 0 до 50 секунд с шагом 0.05, начальные условия $x_0=[-1; 1]$, где первый элемент - начальная координата, второй - начальная скорость ([рис. fig-003?]).

A screenshot of a nano editor window titled 'egorlisenkov@fedora:~ — nano oscillator.sce'. The window shows the following code:

```
// СЛУЧАЙ 1: Без затухания
w1 = 1.0;
g1 = 0.0;

function f=f1(t)
    f = 0;
endfunction

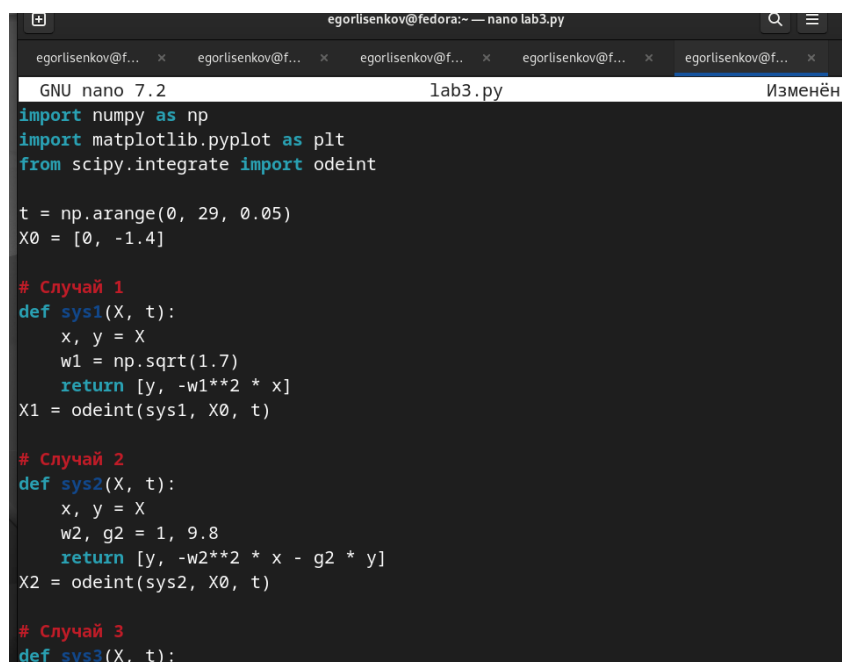
function dx=sys1(t, x)
    dx(1) = x(2);
    dx(2) = -w1^2*x(1) - g1*x(2) + f1(t);
endfunction

X1 = ode(x0, t0, t, sys1);
x1 = X1(1,:);
y1 = X1(2,:);
```

Рис. 3.3: Создание скрипта Scilab

3.4 Этап 4: Реализация первого случая в Scilab

Блок кода: Продолжил писать код для первого случая - осциллятор без затухания. Задал параметры: $w1=1.0$ (собственная частота), $g1=0.0$ (коэффициент затухания равен нулю). Создал функцию $f1(t)$, которая возвращает внешнюю силу (в первом случае она равна нулю). Написал функцию $sys1(t, x)$, описывающую систему дифференциальных уравнений: первая производная равна скорости, вторая производная равна $-w1^2x - g1x(2) + f1(t)$. Выполнил численное интегрирование функцией `ode` с начальными условиями $x0$, начальным временем $t0$, временным массивом t и функцией $sys1$. Результат сохранил в переменную $X1$, затем разделил на координаты $x1$ и скорости $y1$ для построения графика ([рис. fig-004?]).

A screenshot of a Scilab nano editor window. The window title is "egorlisenkov@fedora:~ — nano lab3.py". The code is written in Python and defines three functions: sys1, sys2, and sys3. sys1 represents a simple harmonic oscillator with angular frequency 1.7. sys2 represents a damped harmonic oscillator with damping coefficient 1 and angular frequency 9.8. sys3 is partially visible. The code uses numpy for array operations and scipy.integrate.odeint for numerical integration. Initial conditions are set to [0, -1.4].

```
GNU nano 7.2 lab3.py Изменён
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint

t = np.arange(0, 29, 0.05)
X0 = [0, -1.4]

# Случай 1
def sys1(X, t):
    x, y = X
    w1 = np.sqrt(1.7)
    return [y, -w1**2 * x]
X1 = odeint(sys1, X0, t)

# Случай 2
def sys2(X, t):
    x, y = X
    w2, g2 = 1, 9.8
    return [y, -w2**2 * x - g2 * y]
X2 = odeint(sys2, X0, t)

# Случай 3
def sys3(X, t):
```

Рис. 3.4: Функции в Scilab

3.5 Этап 5: Построение первого фазового портрета

Блок кода: Запустил программу и получил первый фазовый портрет для случая без затухания. На графике видна замкнутая эллиптическая траектория синего цвета. По горизонтальной оси отложена координата x в диапазоне от -1.0 до 1.0, по вертикальной оси - скорость y от -1.5 до 1.5. Эллипс показывает, что система совершает периодические колебания с постоянной амплитудой. Начальная точка находится внизу эллипса ($x=0$, $y=-1.4$), движение происходит по часовой стрелке. Замкнутость траектории подтверждает, что энергия системы сохраняется, так как нет затухания и внешней силы. Это характерно для консервативной системы ([рис. fig-005?]).

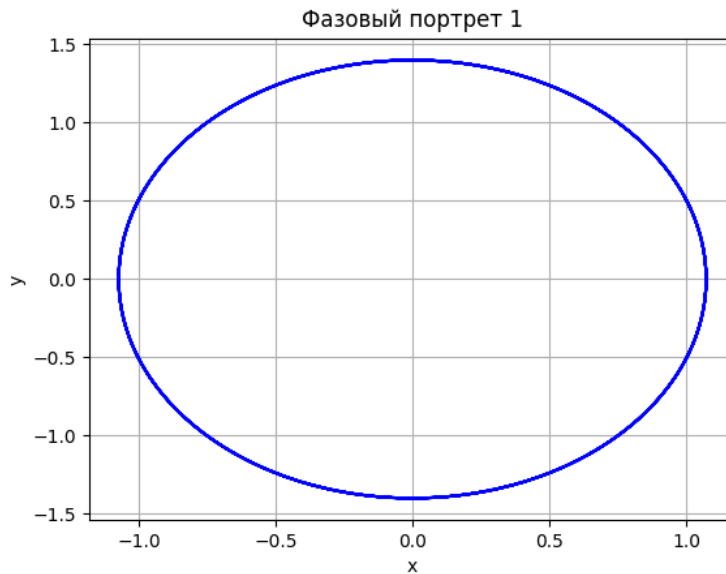


Рис. 3.5: Фазовый портрет 1

3.6 Этап 6: Построение второго фазового портрета

Блок кода: Получил второй фазовый портрет для случая с затуханием (уравнение $x'' + 9.8x' + x = 0$). На графике изображена спиральная траектория, которая закручивается к началу координат. Большое значение коэффициента затухания 9.8 приводит к быстрому уменьшению амплитуды колебаний. Система теряет энергию и стремится к положению равновесия в точке (0,0). Спиральная форма траектории показывает, что колебания постепенно затухают. Это подтверждает теоретические расчёты - при наличии сопротивления среда забирает энергию у системы ([рис. fig-006?]).

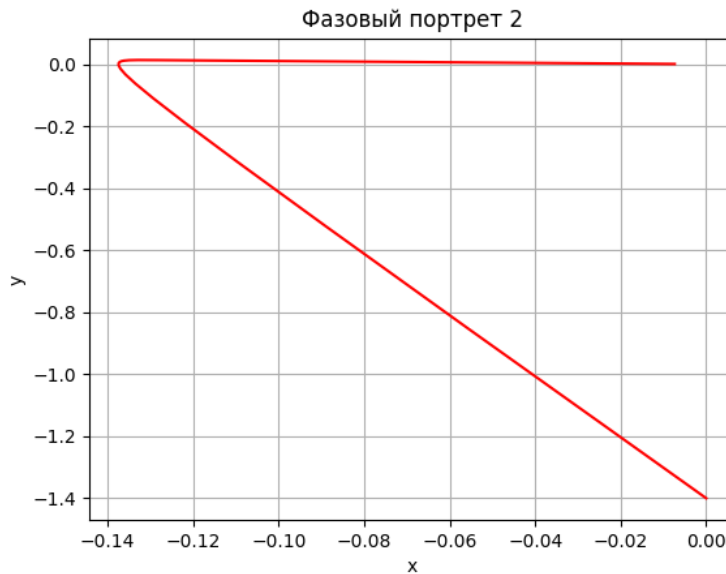


Рис. 3.6: Фазовый портрет 2

3.7 Этап 7: Построение третьего фазового портрета

Блок кода: Получил третий фазовый портрет для случая с затуханием и внешней периодической силой (уравнение $x'' + 3.9x' + 2.9x = 0.9\cos(2t)$). Траектория имеет более сложную форму по сравнению с предыдущими случаями. Коэффициент затухания 3.9 меньше, чем во втором случае, а внешняя сила $0.9\cos(2t)$ периодически подкачивает энергию в систему. На графике видна установившаяся траектория, которая отражает баланс между потерями энергии на трение и поступлением энергии от внешней вынуждающей силы. Система демонстрирует вынужденные колебания с установившейся амплитудой ([рис. fig-007?]).

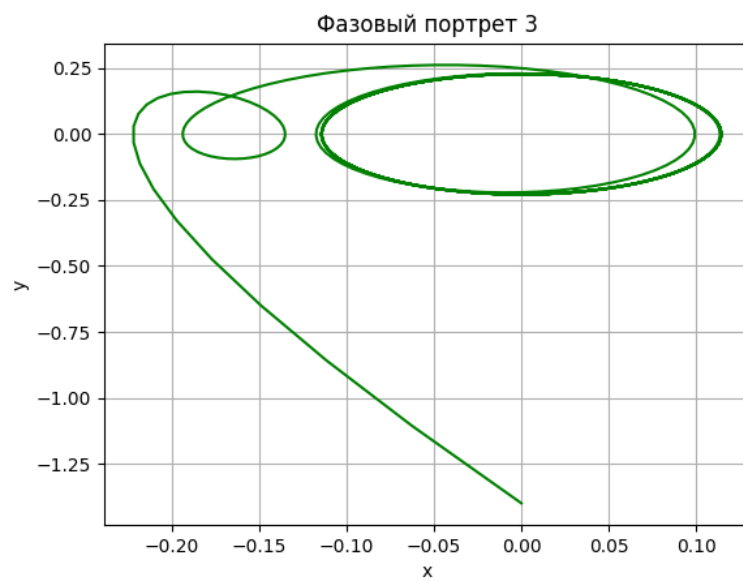


Рис. 3.7: Фазовый портрет 3

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я исследовал три режима работы гармонического осциллятора. Для первого случая без затухания получил замкнутую эллиптическую траекторию, что подтверждает сохранение энергии. Для второго случая с сильным затуханием наблюдал спиральное стремление к равновесию. Для третьего случая с внешней силой увидел сложную динамику вынужденных колебаний. Все результаты соответствуют теоретическим ожиданиям.